*On White II*, Wassily Kandinsky 1923

# Mecânica e Campo Eletromagnético

## Aula 1

- Apresentação da UC

Isabel Malaquias
imalaquias@ua.pt
Gab. 13.3.16

## Equipa Docente

- **Isabel Malaquias** (T1) - coordenadora
  *imalaquias@ua.pt*, Gabinete: 13.3.16
- **António Cunha** (TP1, TP2)
  *antonio.cunha@ua.pt*, Gabinete: 13.2.8
- **Nuno Vaz**, Gabinete: 13.2.12
  *nuno.vaz@ua.pt*
- **Sandra Correia** (PL1, PL2, PL3, PL4)
  *sandracorreia@ua.pt*, Sala atendimento Física, Complexo Pedagógico
- **Matheus Holanda** (PL5, PL6)
  *msholanda@ua.pt,* Sala atendimento Física, Complexo Pedagógico

## Tipologia de aulas

**G.1 Aulas Teóricas: T**
**T – 2ª e 5ª feiras**

**G.2 Aulas Práticas: TP e PL**
**TP - 5ª feira e PL - 5ª e 6ª feiras**
Aulas Práticas: T1.1 – Movimento de Projéteis; T2.1 – Bobinas de Helmholtz
TP- Aulas teórico-práticas: resolução dos problemas TP designados por P1-P6

## Aviso - **Semana 15 a 19 setembro**

As aulas de quinta e sexta feira desta semana **decorrerão no laboratório 13.2.23**, situado no Departamento de Física



**C.1 – COMPONENTE TEÓRICA**

## Capítulo 1. Fundamentos de Mecânica Clássica

**1.1 Cinemática da partícula**

Posição e trajetória. Deslocamento e distância. Velocidade instantânea e média. Aceleração instantânea e média. Aplicações 1-D: queda livre. Aplicações 2-D: projétil e movimento circular. Aplicações 3-D: movimento curvilíneo geral.

**1.2 Dinâmica da partícula**

Conceito de força. Leis de Newton. Forças de contacto e ligação. Tensões e outras ligações. Força de atrito. Força elástica.

Conceito de força. Leis de Newton. Forças de contacto e ligação. Tensões e outras ligações. Força de atrito. Força elástica.

**1.3. Trabalho e Energia**

Trabalho realizado por uma força constante e variável. Energia cinética e teorema do trabalho. Potência. Forças conservativas e forças não conservativas. Energia potencial. Conservação da energia.

**1.4 Dinâmica de um sistema de partículas**

Momento linear do sistema. Conservação do Momento linear. Centro de massa. Colisões. Cinemática e energia cinética de rotação. Momento de inércia. Momento de uma força. Dinâmica de rotação. Momento angular.

## Capítulo 2: Sistemas oscilatórios

Oscilador harmónico simples. Oscilador harmónico amortecido. Oscilador harmónico forçado: Ressonância. Oscilações acopladas.

## Capítulo 3: Campos elétrico e magnético

**3.1 Campo elétrico**

Propriedades das cargas elétricas. Isoladores e condutores. Lei de Coulomb. Campo elétrico.

**3.2 Lei de Gauss**

Lei de Gauss. Aplicações da Lei de Gauss. Condutores em equilíbrio eletrostático.

**3.3 Potencial elétrico**

Diferença de potencial. Potencial elétrico. Energia potencial. Cálculo do campo elétrico, a partir do potencial elétrico.

**3.4 Corrente elétrica e resistência**

Corrente elétrica. Resistência e a Lei de Ohm. Energia e potência elétricas. Combinação de resistências. Leis de Kirchhoff.

**3.5 Capacidade e condensadores**

Capacidade de um condensador. Combinação de condensadores. Energia armazenada num condensador.

**3.6 Campo magnético**

Campo magnético. Força magnética. Lei de Biot-Savart. Lei de Ampère.

**3.7 Indução eletromagnética**

Lei de Faraday. Lei de Lenz. Auto-indutância. Indutância mútua.

**3.8 Equações de Maxwell**

Conceitos gerais sobre as equações de Maxwell.



**C.2 – COMPONENTE PRÁTICA**

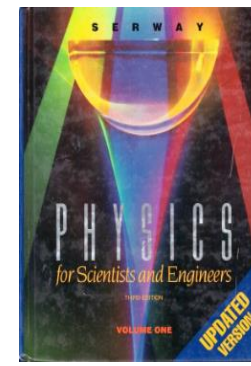
**Prática laboratorial (PL) Trabalhos práticos:**

**Série 1. Mecânica (3 aulas)**

1.1. Movimento de projéteis

**Série 2. Campo eletromagnético (4 aulas)**

2.1. Lei da indução de Faraday




**C.3 – BIBLIOGRAFIA**


- Dossier pedagógico da Unidade Curricular.
- Apontamentos on-line da Unidade Curricular (http://elearning.ua.pt/) e referências incluídas.
- R.A. Serway, *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics*, Saunders Golden Sunburst Series.
- P.A. Tipler e G. Mosca, *Física*, Vol. I, 5ª ed, Livros técnicos e Científicos Editora, S.A, Rio de Janeiro, 2006.
- Alonso & Finn, *Física um curso universitário*, Vol. I e II, Edgard Bluecher.
- C. Kittel et al., *Curso de Física de Berkeley: Mecânica*, Vol. 1, Edgard Bluecher.
- H.J. Pain, *The Physics of Vibrations and Waves*, Ed. Wiley.
- R. Resnick e D. Halliday, *Física*, 4ª ed, Livros Técnicos e Científicos Editora.
- R. Kip, *Fundamentals of Electricity and Magnetism*, McGraw Hill.

## E. AVALIAÇÃO

**$N_{FINAL}$ = 30% Nota PL +70% Nota TP**

**A avaliação pré-definida é a AVALIAÇÃO CONTÍNUA**

**E.1 – COMPONENTE TEÓRICA/TEÓRICO-PRÁTICA (T/TP)**

**ACT1+ ACT2+ ACT3 - três momentos de avaliação individual -** duração de 15 min e peso relativo total de 30%, (3×10%) – 6|9 out; 27|30 out; 24|27 nov _ AulaTeórica

**Teste Final** (70%), a realizar no dia do Exame Final – 12 Janeiro 2026

**EXAME DE RECURSO** – 28 Janeiro 2026

**E.2 – COMPONENTE PRÁTICA LABORATORIAL (PL)**

**Se for por AVALIAÇÃO FINAL** (peso de 100%) deverão inscrever-se até ao dia **30 setembro 2025**

**Exame Final** – 12 Janeiro 2026
**Exame de Recurso** – 28 Janeiro 2026

| Parâmetros de avaliação | Valoração (%) |
|---|---|
| preparação do trabalho | 25 |
| desempenho laboratorial | 25 |
| relatório sumário/ apresentação oral* | 50 |

*Trabalho 2.1



**QUADRO – RESUMO**

Avaliação pré-definida – Avaliação Contínua **$N_{FINAL}$ = 30% Nota PL +70% Nota T**

- Componente Teórica /Teórico-Prática (T/TP) _ 70%
  - 3 momentos de avaliação (ACT1, ACT2 e ACT3) _ 30% (3x10%)
  - Teste Final (TF) _ 70%
- Componente prática-laboratorial (PL) _ 30%
  - Trabalho 1.1 (T1.1) _40%
  - Trabalho 2.1 + apresentação oral (T2.1) _60%

**Cálculo $N_{FINAL}$ = 0,30 (0,40 T1.1 + 0,60 T2.1) + 0,70 (0,30 ACTi + 0,70TF)**

*On White II*, Wassily Kandinsky 1923

# Aula 1

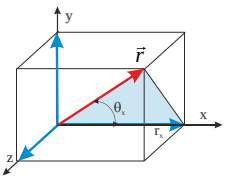
- Cap. 1 Cinemática
  1.1 Movimento de projécteis
  1.2 Movimento curvilíneo

Isabel Malaquias
imalaquias@ua.pt
Gab. 13.3.16

## Vectores e Sistemas de coordenadas

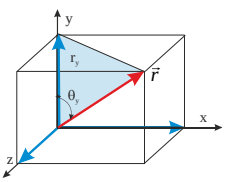
- **Módulo dum vector**:

$$|\vec{r}| = r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$




- **Decomposição / Projeção de um vector num referencial cartesiano:**

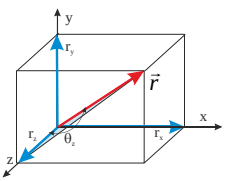
$$\vec{r} = \begin{pmatrix} r\cos\theta_x \\ r\cos\theta_y \\ r\cos\theta_z \end{pmatrix}$$




- **Vector unitário – versor:**

$$|\vec{u}| = 1$$

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} \frac{r_x}{|\vec{r}|} \\ \frac{r_y}{|\vec{r}|} \\ \frac{r_z}{|\vec{r}|} \end{pmatrix}$$

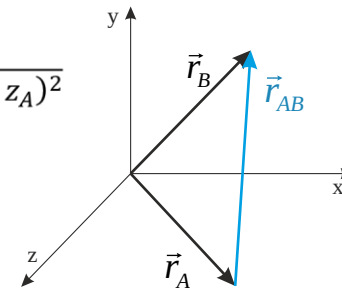


## Vectores e Sistemas de coordenadas

- **Distância entre 2 pontos:**

$$\vec{r}_{AB} = \vec{r}_B - \vec{r}_A = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$$

$$d(A,B) = |\vec{r}_{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$






**Cylindrical coordinates** $(r,\theta,z)$:

$$x = r\cos\theta \qquad r = \sqrt{x^2+y^2}$$
$$y = r\sin\theta \qquad \theta = \tan^{-1}\left(\tfrac{y}{x}\right)$$
$$z = z \qquad z = z$$

where $0 \le \theta \le \pi$ if $y \ge 0$ and $\pi < \theta < 2\pi$ if $y < 0$

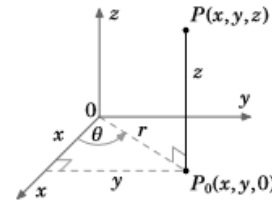



**Figure 1.7.2**
Cylindrical coordinates

**Spherical coordinates** $(\rho,\theta,\phi)$:

$$x = \rho\sin\phi\cos\theta \qquad \rho = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$$
$$y = \rho\sin\phi\sin\theta \qquad \theta = \tan^{-1}\left(\tfrac{y}{x}\right)$$
$$z = \rho\cos\phi \qquad \phi = \cos^{-1}\left(\tfrac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right)$$

where $0 \le \theta \le \pi$ if $y \ge 0$ and $\pi < \theta < 2\pi$ if $y < 0$

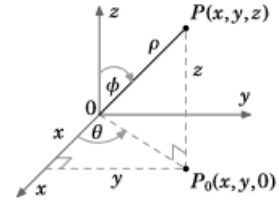



**Figure 1.7.3**
Spherical coordinates

O movimento de uma partícula livre é rectilíneo e de velocidade constante

**– movimento rectilíneo e uniforme**

$$\vec{v} = const^{e}$$

$\vec{v}$ - traduz a variação temporal da posição, pois de contrário, a partícula ou o corpo, entendido como uma partícula livre, estaria parado, i. é, com velocidade zero.



Velocidade média

$$\vec{v}_{med} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

A 3D

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

$$\Delta\vec{r} = (x' - x)\hat{i} + (y' - y)\hat{j} + (z' - z)\hat{k}$$

Simplificando-se, adequadamente, para 2D e 1D.

No limite, quando $\Delta$t tende para zero,

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \vec{v}_{med} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Podemos também fazer uso da operação inversa, que, em cálculo, se designa por *integração*.

$$\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_{t_0}^{t} \vec{v}\,dt$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \int_{t_0}^{t} \vec{v}\,dt$$

Se a velocidade for constante, podemos ainda escrever

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}\,(t - t_0) \quad \Leftrightarrow \quad \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}\,(t - t_0)$$

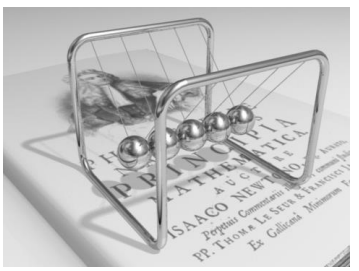
A 1D, obtemos expressões já conhecidas, como

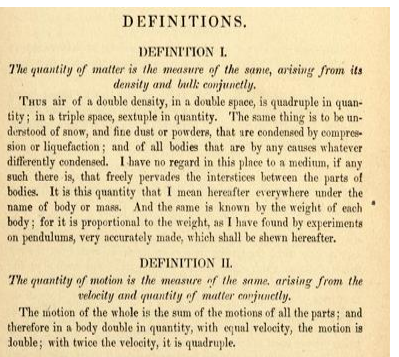
$$x = x_0 + v_x (t - t_0)$$



## Momento linear ou Quantidade de movimento

$$\vec{p} = m\,\vec{v}$$





DEFINITIONS.

DEFINITION I.

*The quantity of matter is the measure of the same, arising from its density and bulk conjunctly.*

THUS air of a double density, in a double space, is quadruple in quantity; in a triple space, sextuple in quantity. The same thing is to be understood of snow, and fine dust or powders, that are condensed by compression or liquefaction; and of all bodies that are by any causes whatever differently condensed. I have no regard in this place to a medium, if any such there is, that freely pervades the interstices between the parts of bodies. It is this quantity that I mean hereafter everywhere under the name of body or mass. And the same is known by the weight of each body; for it is proportional to the weight, as I have found by experiments on pendulums, very accurately made, which shall be shewn hereafter.

DEFINITION II.

*The quantity of motion is the measure of the same, arising from the velocity and quantity of matter conjunctly.*

The motion of the whole is the sum of the motions of all the parts; and therefore in a body double in quantity, with equal velocity, the motion is double; with twice the velocity, it is quadruple.

Quanto maior é o momento linear de um corpo, mais difícil é travá-lo e maior será o efeito provocado se for posto em repouso por impacto ou colisão.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Newtons_cradle_animation_book_2.gif

# Dinâmica do movimento

A variação temporal da quantidade de movimento ou momento linear, traduz a actuação de uma força sobre a partícula.

Exº: ocorre uma interacção que obriga a partícula a variar a sua velocidade, admitindo-se que a sua massa não varia.

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

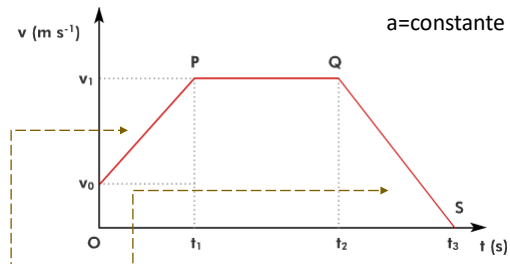
**A aceleração traduz, portanto, a variação temporal da velocidade**



Usando o conceito de integral, podemos verificar que

$$\int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_{t_0}^{t} \vec{a}dt$$

$$\boxed{\vec{v} = \vec{v}_0 + \int_{t_0}^{t} \vec{a}dt}$$




Se a aceleração for constante, poderemos escrever

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}(t - t_0)$$

Também podemos verificar que, se

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad \text{e} \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

*então*

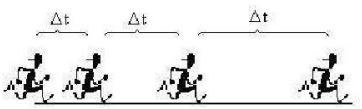
$$\vec{a} = \frac{d(d\vec{r})}{dt(dt)} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

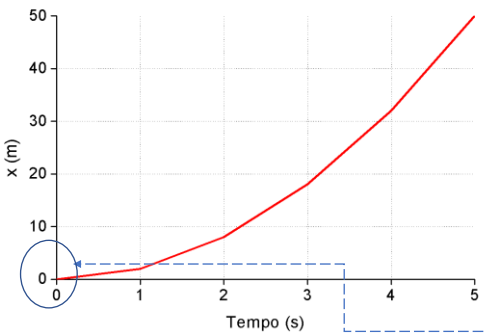
$$\therefore \quad \vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$



Movimento <u>rectilíneo uniformemente acelerado</u> –

- dependência da posição




$$v = \frac{dx}{dt}; \qquad dx = vdt$$

$$x = \int (v_0 + at)\,dt + C_2$$

$$x = v_0\,t + \frac{1}{2}a\,t^2 + C_2$$

$$x = x_0 + v_0\,t + \frac{1}{2}a\,t^2$$

Expressões obtidas para o caso de uma partícula que está sujeita a uma interacção constante

Tem uma **aceleração constante**, podemos caracterizar um pouco melhor o seu movimento:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \int_{t_0}^{t} \vec{a}\,dt \qquad \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}(t - t_0)$$

Por outro lado, $\vec{v} = \dfrac{d\vec{r}}{dt}$ $\qquad \displaystyle\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_{t_0}^{t} \vec{v}\,dt$

pelo que, $\qquad \vec{r} - \vec{r}_0 = \displaystyle\int_{t_0}^{t} \vec{v}\,dt$



isto é, $\boxed{\vec{r} - \vec{r}_0 = \displaystyle\int_{t_0}^{t} \vec{v}\,dt}$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \int_{t_0}^{t} [\vec{v}_0 + \vec{a}(t - t_0)]\,dt$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}_0(t - t_0) + \int_{t_0}^{t} \vec{a}(t - t_0)\,dt$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}_0(t - t_0) + \int_{t_0}^{t} \vec{a}t\,dt - \int_{t_0}^{t} \vec{a}t_0\,dt$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}(t^2 - t_0^2) - \vec{a}t_0(t - t_0)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}(t^2 - t_0^2) - \vec{a}t_0(t - t_0)$$

...

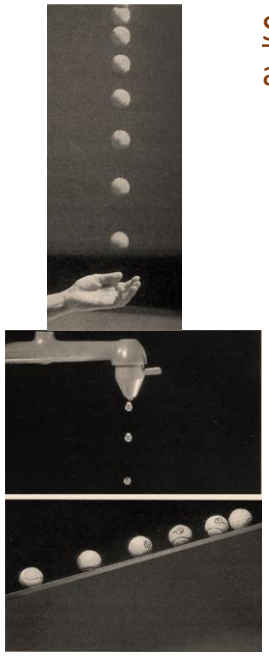
$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}(t - t_0)^2$$

*i.é,*

$$\boxed{\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2}$$

*se* $t_0 = 0$

**m.u.a.**

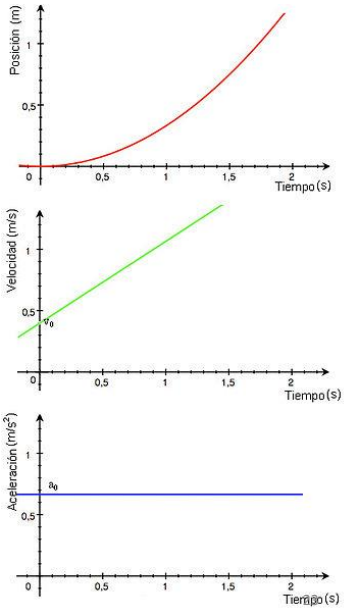


Se o movimento ocorrer a 1D, as expressões simplificam-se:

$$a = const^{e}$$

$$v_x = v_{0x} + at$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$






A 3D teremos de considerar essa situação para cada uma das expressões anteriores

$$\vec{a} = \vec{a}_x + \vec{a}_y + \vec{a}_z$$

$$\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y + \vec{v}_z$$

**Situação geral**

$e \quad também$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$$

$se \quad t_0 = 0,$

$com\ as\ componentes$

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

## Exemplo – Cap.1

**5** · A aceleração de um corpo que se move ao longo de uma linha recta é dada por

$$\vec{a} = \left(4 - t^2\right)\hat{i}$$

em que as unidades de **a** (aceleração) são m.s$^{-2}$ e **t** está em segundos.

Determinar a velocidade e a posição em função do tempo, sabendo que, quando t = 3 s, v = 2 m.s$^{-1}$ e x = 9 m.



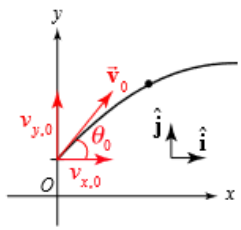
## Exemplo - Cap. 1

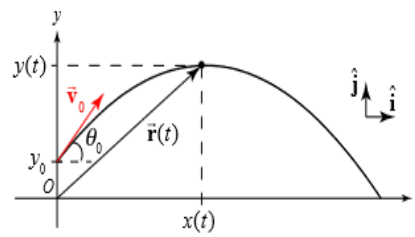
**12 -** Um projéctil é lançado com uma velocidade de 100 m.s$^{-1}$, fazendo um ângulo de 60º com a horizontal. Calcule:

a) O alcance do projéctil.

b) A altura máxima.

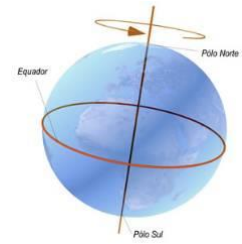
c) A velocidade e a altura, 10 s após o lançamento.




2 dimensões

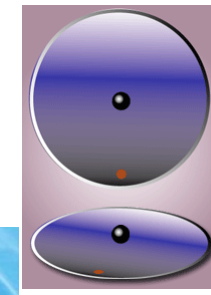
## Movimento curvilíneo com a= c^te




### Pontos de partida:

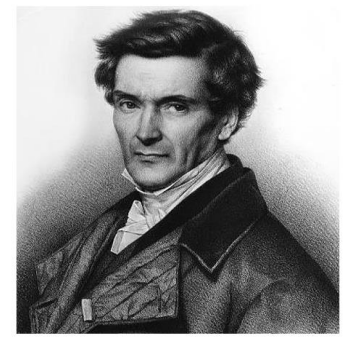
- desprezamos os efeitos da resistência do ar
- desprezamos os efeitos de rotação da Terra
- admitimos que o módulo da aceleração da gravidade não varia com a altitude nem com a latitude do lugar, isto é,

  admitimos que $g = 9{,}8\ m.s^{-2}$



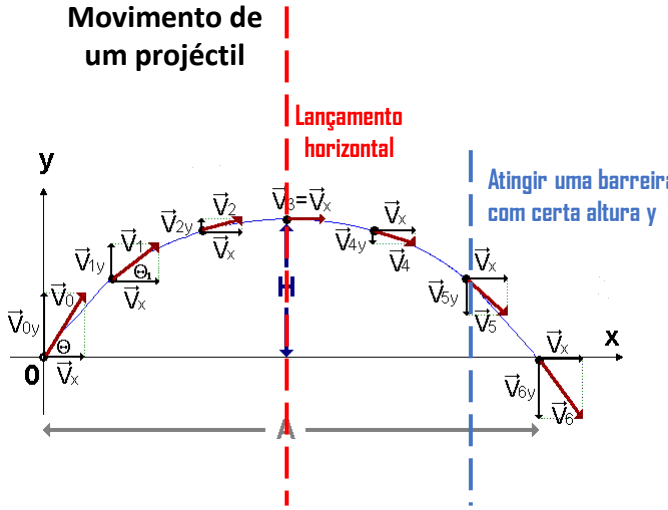
Aceleração e Efeito de Coriolis (youtube.com) - > 2:26 min

https://youtu.be/4IIVfoDuVIw
**At The Equator - Water Demonstration - Coriolis Effect**



**Gaspard-Gustave de Coriolis**

## Movimento de um projéctil




A = alcance
H = altura máxima

**Informações úteis que podem obter-se:**

i) tempo total de voo do projéctil
ii) alcance máximo
iii) altura máxima
iv) tipo de trajectória

$$\boxed{\vec{v_0} = v_0 cos\theta \hat{\imath} + v_0 sen\theta \hat{\jmath}}$$

$$\vec{a} = \vec{g}$$

$$\vec{v} = \vec{v}_o + \vec{g}\,(t - t_o)$$

$$\vec{r} = \vec{r}_o + \vec{v}_o (t - t_o) + \frac{1}{2}\vec{g}(t - t_o)^2$$



### i) tempo total de voo do projéctil

Neste caso, em t= 0 s, $x_0 = y_0 = 0$ m, pelo que

$$y = y_o + v_{oy}(t - t_o) - \frac{1}{2} g\,(t - t_o)^2$$

$$0 = v_{oy}\, t - \frac{1}{2} g\, t^2$$

$$\boxed{t = 0 \quad e \quad t = \frac{2v_{oy}}{g}}$$

### ii) alcance máximo

Continuamos a admitir que, em t= 0 s, $x_0 = y_0 = 0$ m, pelo que

$$x = x_o + v_{ox}(t - t_o)$$

$$x_{máx} = R = v_{ox} t_{voo} = v_{ox} \frac{2v_{oy}}{g} =$$

$$= \frac{2v_{ox} v_{oy}}{g} = \frac{2\, v_o^2\, sen\,\theta \cos\theta}{g}$$

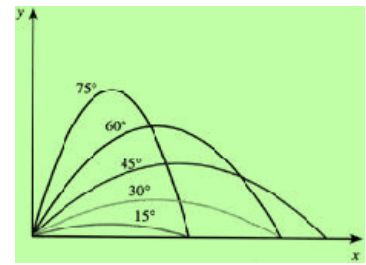
$$\boxed{x_{máx} = R = \frac{v_o^2\, sen\, 2\theta}{g}}$$

## O alcance máximo, R, é atingido para um ângulo de 45º

**sendo $y_{inicial} = y_{final}$**

$$x_{máx} = R = \frac{v_o^2 \, sen\, 2\theta}{g}$$

$$R = \frac{v_o^2}{g}$$






### iii) altura máxima, $y_{máx}$ = h

Considerámos que, em t= 0 s, $x_0 = y_0 = 0$ m, pelo que

$$v_y = v_{oy} - g(t - t_o)$$

$$0 = v_{oy} - g\,t$$

$$t = \frac{v_{oy}}{g}$$

$$y = y_o + v_{oy}(t - t_o) - \frac{1}{2} g\,(t - t_o)^2$$

$$y_{máx} = h = v_{oy}\,t - \frac{1}{2} g\,t^2$$

$$y_{máx} = v_{oy}\left(\frac{v_{oy}}{g}\right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_{oy}}{g}\right)^2$$

$$y_{máx} = \frac{v_{oy}^2}{2g}$$

**iv) tipo de trajectória ?**

**– parabólica ($y = ax - bx^2$)**

Em t= 0 s, $x_0 = y_0 = 0$ m

$$x = v_{ox}\, t \Longrightarrow t = \frac{x}{v_{ox}}$$

$$y = v_{oy} t - \frac{1}{2} g\, t^2 \Longrightarrow y = \left(\frac{v_{oy}}{v_{ox}}\right) x - \left(\frac{g}{2 v_{ox}^2}\right) x^2$$

$$\boxed{y = (\mathrm{tg}\,\theta)\, x - \left(\frac{g}{2\, v_o^2 \cos^2\theta}\right) x^2}$$



Questão 1

Uma bola de massa 0,5 kg é lançada com uma velocidade, *v*, numa direcção que faz 30° com a horizontal. A bola atinge uma velocidade de 17,7 $m.s^{-1}$, colide com o solo localizado 3,675 m acima do ponto de lançamento no instante t = 1,5 s.

i. Determine a velocidade inicial da bola.
ii. Calcule a que distância do ponto de lançamento a bola atinge o solo.
iii. Calcule o vector velocidade da bola no instante em que esta colide com o solo.